AVANT 0

# Avant de commencer

45 min

**Compétences** APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

PRÉ-REQUIS

**RAPPEL 1 · UNE FORCE**

Une force se caractérise par son **point d'application**, sa **droite d'action**, son **sens** et sa **valeur** en newtons (N). On la représente par une flèche.

**1** Cite les quatre caractéristiques d'une force. APP

**RAPPEL 2 · LE POIDS**

Le poids $P$ d'un objet de masse $m$ est vertical, vers le bas : $P = m \times g$ avec $g \approx 10$ N/kg. Une masse de 100 g a un poids d'environ 1 N.

**2** Calcule le poids d'une tôle de 25 kg. RÉA

**RAPPEL 3 · LE DYNAMOMÈTRE**

On mesure la valeur d'une force avec un **dynamomètre**.

**3** Avec quel instrument mesure-t-on une force ? Dans quelle unité ? APP

**RAPPEL 4 · DISTANCE D'UN POINT À UNE DROITE**

La distance d'un point à une droite se mesure sur la **perpendiculaire** à la droite passant par ce point.

**4** Comment mesure-t-on la distance entre un point et une droite ? APP

AVANT 0

# Avant de commencer

PRÉ-REQUIS

## Test de positionnement

1. Quelle est l'unité de force ? APP

2. Le poids est-il vertical ou horizontal ? APP

3. Calcule le poids d'une masse de 200 g ($g$ = 10 N/kg). RÉA

4. Calcule le poids de 3,5 kg. RÉA

5. Convertis 15 cm en m. RÉA

6. Calcule 20 × 0,15. RÉA

7. Résous $4 \times x = 2$. RÉA

8. Calcule 0,2 + 0,05 − 0,25. RÉA

9. Avec quel instrument mesure-t-on une force ? APP

10. Un objet soumis à deux forces opposées de même valeur est-il en équilibre ? APP

**BILAN**

Je compte mes bonnes réponses : **..... / 10**.

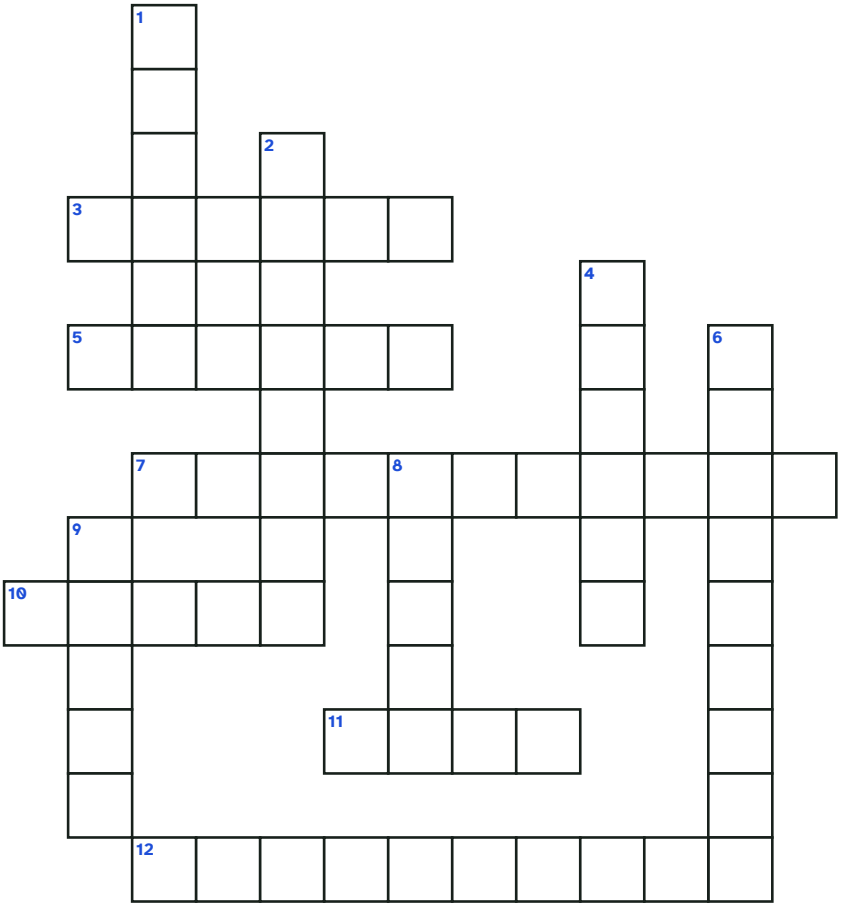
De 8 à 10 : je suis prêt. De 5 à 7 : je relis les rappels de la page précédente. Moins de 5 : je demande de l'aide au professeur avant le premier TP.

AVANT 0

# Avant de commencer

## Mots croisés · les mots du collège

Complète la grille avec les mots du collège. Écris en majuscules, sans accent.




**Horizontalement**

**3.** La droite d'... porte la force.

**5.** Unité de force.

**7.** Instrument qui mesure une force.

**10.** Action mécanique représentée par une flèche.

**11.** Vers le bas pour le poids.

**12.** Unité de masse.

**Verticalement**

**1.** Elle représente une force.

**2.** Elle se mesure sur la perpendiculaire.

**4.** Intensité d'une force, en newtons.

**6.** Direction du poids.

**8.** Elle se mesure en kilogrammes.

**9.** Force exercée par la Terre.

AVANT 0

# Avant de commencer

## Mot mêlé · les mots de la séquence

Retrouve les mots de la liste dans la grille. Ils peuvent être écrits horizontalement, verticalement ou en diagonale. Coche chaque mot trouvé.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | R | B | A | S | C | U | L | E | M | E | N | T |
| R | E | Q | U | I | L | I | B | R | E | R | H | D |
| A | S | D | H | O | R | A | I | R | E | S | B | S |
| V | K | T | F | C | H | F | V | H | O | U | M | I |
| I | L | U | M | L | S | N | C | M | R | H | N | F |
| T | N | T | T | P | A | L | O | N | N | I | E | R |
| E | R | C | O | N | T | R | E | P | O | I | D | S |
| M | O | M | E | N | T | P | E | V | M | E | F | D |
| P | L | E | V | I | E | R | P | R | O | T | F | E |
| S | U | S | T | E | N | T | A | T | I | O | N | I |
| G | E | T | R | K | H | B | R | A | S | S | J | N |
| U | T | T | I | G | J | A | I | P | M | G | F | T |
| R | O | T | A | T | I | O | N | L | A | X | E | H |

☐ **MOMENT** : force × bras de levier

☐ **AXE** : autour de lui, l'objet tourne

☐ **ROTATION** : mouvement autour d'un axe

☐ **PALONNIER** : barre de levage

☐ **SUSTENTATION** : base de ...

☐ **CONTREPOIDS** : il retient le chariot

☐ **LEVIER** : barre qui tourne autour d'un axe

☐ **BRAS** : de levier

☐ **EQUILIBRE** : somme des moments nulle

☐ **GRAVITE** : centre de ...

☐ **BASCULEMENT** : chute d'un objet posé

☐ **HORAIRE** : sens des aiguilles d'une montre